

무인기 고신뢰성 항법지원을 위한 이동형 DGPS 개념 연구

A Conceptual Study on Mobile DGPS for Supporting High Reliability Navigation of UAVs

류초룡*, 이진실, 김민찬, 이지윤
한국과학기술원

초 록

무인기의 효율적인 임무 수행을 위해 정밀 항법 기능이 필수적이며 위성항법시스템과 이를 보완하는 DGPS (Differential GPS)는 실외 임무에 가장 적합한 항법센서 중의 하나이다. 하지만 상용 DGPS의 경우 신호의 고장을 검출하는 기능이 미비하기 때문에 이를 이용하여 계산된 항법해는 신뢰성을 보장할 수 없으며, 상용 DGPS 수신기와 호환되는 DGPS 기지국이 미리 설치된 지역에서만 서비스가 가능하다. 본 연구는 이러한 문제점을 보완하고자 신호 고장 감시기능을 제공하며 불특정한 임무 영역에서 정밀항법을 제공할 수 있는 이동형 DGPS 개념을 제안하였다. 또한 DGPS 기지국에서 생성된 보정정보 및 고장 감시정보를 상용 수신기에 바로 적용할 수 있도록 DGPS 메시지 전송 규약을 구현하였으며, 이를 상용 수신기에 적용하여 DGPS 메시지의 사용 가능 여부를 검증하였다. 구현된 메시지를 통해 전송된 보정정보는 로버(rover) 수신기의 위치결정에 사용되며, 고장 시에도 지속적인 정밀 항법해 산출이 가능한 것을 확인하였다.

ABSTRACT

Precise navigation is essential to conduct their outdoor missions efficiently, and Global Navigation Satellite Systems (GNSS) and Differential GPS (DGPS) are the most suitable navigation sensors to get higher position. However, the commercial DGPS has a limited on the reliability of its position solution due to having incomplete function for fault detection, and accurate position is provided only near the fixed DGPS base station. To cope with these problems, this paper suggests the mobile DGPS which supplies fault monitoring and precise navigation over unspecified mission areas. In details, in order to apply correction information and result of fault monitoring of the DGPS to commercial receiver directly, this paper implements a transmission message format and applies that to the commercial receiver. As a result, we confirm that correction information transmitted by the base station of DGPS is used to determine a position of rover, and it could be possible to calculate precise position consistently although the fault exists in satellite signals

Key Words : Mobile DGPS(이동형 위성 항법 보정 시스템), Fault monitoring(고장 감시), High reliability(고 신뢰성), RTCA(Radio Technical Commission for Aeronautics)

1. 서 론

무인기는 외부 조종사가 필요한 무선 조종비행기에서부터 자신의 위치, 속도, 자세를 측정하고 주어진 임무에 맞는 최적의 경로를 스스로 생성하고 이를 따라 비행할 수 있는 매우 높은 수준의 자율성을 갖는 수준까지 발전되었다. 이러한 무인기는 군용에서 민수용으로 확대되어 그 규모가 급격히 성장하고 있으며, 다양한 분야에서의 사용이 예상되고 있다⁽¹⁾.

무인항공기의 경우 조종사가 탑승하고 있지 않아 항공기 자체적으로 위치를 파악하고 임무를 수행해야 한다. 무인기의 위치 파악에 가장 기본적

으로 쓰이는 시스템은 위성에서 발신된 전파를 이용하여 무인기의 위치를 실시간으로 측정하는 장치인 위성 항법 시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS)이다. 위성 항법 시스템의 수신기는 크기가 작고 사용이 간단하며 비교적 높은 정밀도를 제공 하기 때문에 널리 이용되고 있다. 하지만 독립형 GPS (stand-alone GPS)는 십여 미터 정도의 오차를 포함하고 있기 때문에 무인기의 정밀한 기동 및 임무 수행이 불가능하다. 이와 같은 위치결정 성능은 DGPS를 통해 향상될 수 있다.

DGPS 기지국(Base Station)에서 계산된 각 위성에 대한 거리 오차 보정치를 로버(Rover)에 전송하며, 로버용 수신기에서는 오차 보정치를 적용하

여 자신의 위치를 결정한다. 이렇게 계산된 위치 정확도는 기지국과 로버간의 거리에 따라 달라 지지만 수십 cm ~ 수 m 수준의 정확도를 갖게 되어 독립형 GPS 에 비해 정밀한 위치를 결정할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 고장을 포함한 위성신호를 수신하였을 경우에 계산된 위치에 대한 신뢰성 감소 및 고장에 대해 대처할 수 없다는 단점을 지닌다.

본 논문에서는 이러한 문제점을 보완하고자 신호의 고장 포함 여부를 검사하는 기능을 수행하며, 원하는 영역에 정밀 항법 서비스를 제공할 수 있는 이동형 DGPS 개념을 제시한다. 또한 DGPS 의 보정정보 및 고장 감시정보가 포함된 신호를 일반 상용 수신기에서 사용할 수 있도록 데이터 전송 규약을 구현하였다. 이에 대한 검증은 NovAtel 사의 수신기에서 계산된 위치해를 기반으로 수행하였다.

2. 이동형 DGPS

이동형 DGPS 는 기존 DGPS 시스템과는 달리 서비스를 제공하고자 하는 영역에 따라 기지국을 이동시킬 수 있다. 이는 기지국의 기능을 무인기에서 구현함으로써 가능해지며, 이를 통해 장소에 구애 받지 않고 다수의 무인기에게 정밀한 항법해를 제공할 수 있다는 장점을 갖는다. 이러한 개념을 구현하기 위해서는 기지국의 개수 결정 및 위치 선정 알고리즘, 최단시간 정밀 위치 계산 방법 연구, 이동 기지국 고정 방법, DGPS 데이터 전송 규약 구현 등과 같은 연구들이 선행되어야 한다.

이동형 DGPS 는 상용 DGPS 와 달리 위성 신호를 분석하여 고장을 감시함으로써 고 신뢰성 항법이 가능하다는 특징을 갖는다. 이동형 DGPS 에서 사용되는 고장 감시 기법은 지역보강시스템 (Ground Based Augmentation System, GBAS)의 감시 기법을 기본으로 한다. 위성 신호 고장, 위성 궤도력 고장, 위성 시계 고장, 전리층 고장, 수신기 고장 및 계산된 보정정보 고장 감시 기법이 이에 해당된다⁽²⁾. 무인기에서는 위의 감시 기법 결과가 내재된 보정정보를 이용하여 신뢰성 높은 위치해를 계산할 수 있다.

그림 1 은 고 신뢰성 항법 지원을 위한 이동형 DGPS 개념을 나타낸 그림이다. 만약 무인기에서 수신한 신호에 고장이 포함되어 있어도 무인기는

이를 감지하지 못하고 오류를 포함한 신호를 이용하여 위치를 결정한다. 계산된 위치는 실제 위치와 확연히 다를 것이며 이에 따라 무인기는 오기동 할 것이다. 하지만 이 논문에서 제시한 이동형 DGPS 는 위성에서 방송되는 신호의 고장을 감시하는 기법을 포함하기 때문에 오류를 검출하고, 고장 감시 정보를 보정정보와 함께 무인기에 전송한다. 이동형 DGPS 에서 방송되는 데이터는 상용 수신기의 추가적인 수정 없이 보정정보 및 감시정보를 적용할 수 있도록 규약에 맞추어 생성 및 전송된다. 최종적으로 보정정보를 수신한 무인기는 오류를 포함한 신호를 제외하여 위치해를 계산함으로써 정상적인 기동이 가능하게 된다.

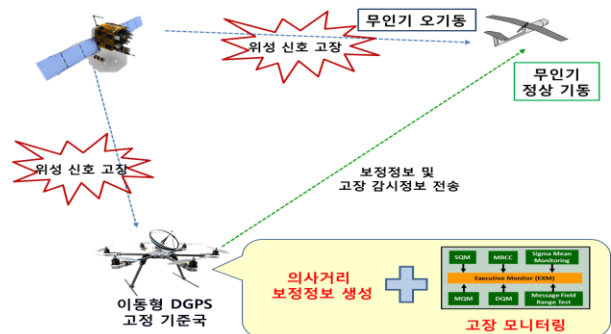


Fig. 1. Mobile DGPS Concept for High-Reliability Navigation

3. DGPS 데이터 전송 규약 구현

고정된 DGPS 기지국에서 생성되는 보정정보와 신호 고장 감시 결과를 상용 DGPS 수신기에서 추가적인 수정 없이 바로 적용할 수 있도록 DGPS 데이터 전송 규약을 분석 및 구현하였다. 이는 차후 이동형 DGPS 구현 및 검증에 이용될 수 있다

DGPS 에서 오차 보정정보를 전송하는 규격 중 가장 보편적으로 사용되는 것은 RTCM SC-104 (Radio Technical Committee for Maritime Service Special Committee-104)에서 정한 해상용 보정정보 RTCM 표준 규격⁽³⁾이다. 이외에도 항공분야에서 전과 규약을 마련하기 위하여 RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics)에서 오차정보 전송 프로토콜을 정의하였다. 본 연구에서는 RTCM 보다 오류 검출 성능이 더욱 뛰어나며 효율적인 데이터 구조를 갖는 RTCA 데이터 전송 규약⁽⁴⁾을 기반으로 방송정보를 생성하였다.

RTCA 규약 분석 결과, RTCA 의 7 가지 메시지 종류 중 가장 중요한 것은 각 GPS 위성마다 보정 정보를 제공하는 메시지인 Type1 임을 확인하였다. Type1 메시지는 보정정보에서 가장 중요한 파라미터인 의사거리 보정치(Pseudo Range Correction, PRC), 보정치 변화율(Range-Rate Correction, RRC) 과 더불어 보정정보 파라미터 기준 시각(modified z-count), 위성 번호(pn), 위성 궤도력 지수(Issue of Data, IOD) 등으로 이루어져 있다. DGPS 기지국에서 계산된 위의 정보들을 이용하여 RTCA 규약 문서⁽⁴⁾에 명시된 순서 및 크기를 기준으로 메시지가 생성되어야 한다. 하지만 수신기 제조사에 따라 포함되어야 할 데이터 내용은 같지만 데이터 순서가 다른 경우도 존재한다. 예를 들어 NovAtel 수신기의 경우 자 회사만의 데이터 순서를 기반으로 하여 RTCA 메시지가 송수신된다.

비록 이동형 DGPS 는 특정 상용 수신기를 사용하는 시스템이 아니지만, 본 연구에서는 DGPS 전송 메시지 구현 및 검증을 위하여 NovAtel 상용 수신기를 기반으로 실험을 설계하였다. 따라서 NovAtel 수신기의 RTCA 데이터 순서를 파악한 후 이에 맞도록 데이터를 생성하였다.

고 신뢰성 항법해를 위한 신호 고장 감시 기능의 경우, 고장난 위성의 정보를 RTCA 보정정보 메시지와 함께 전송하여 로버 수신기에서 해당 위성 사용을 제한할 수 있도록 하였다.

4. 구현된 데이터 전송 규약 검증

3 절에서 정리된 내용을 바탕으로 보정정보 전송 메시지를 구현하였으며, 이를 상용 수신기에 적용하여 실험을 진행하였다. 수행된 모든 실험은 KAIST GNSS 연구실의 DGNSS IMT (Integrity Monitor Testbed) 를 이용하여 DGPS 의 보정정보 생성 및 신호 고장 감시를 진행하였다. 또한 생성된 데이터의 검증을 위해 NovAtel ProPak-V3 수신기를 사용하였다.

구현된 데이터 규약 검증 실험은 그림 2 에 나타나 있는 KAIST DGNSS IMT 를 이동형 DGPS 및 상용 NovAtel DGPS 네트워크로 가정하여 진행하였다. 2,3,4 번 수신기를 기지국으로 이용하여 계산한 DGPS 보정정보를 DGPS 데이터 규약에 맞게 생성한 후 이를 로버용 수신기로 가정한 1 번 수신기에 적용하여 위치해를 산출하였다. 이 결과를 2 번을 상용 NovAtel DGPS 의 기지국으로, 1 번을

로버로 가정하여 계산된 위치해와 비교함으로써 구현된 메시지의 성능을 검증하였다.

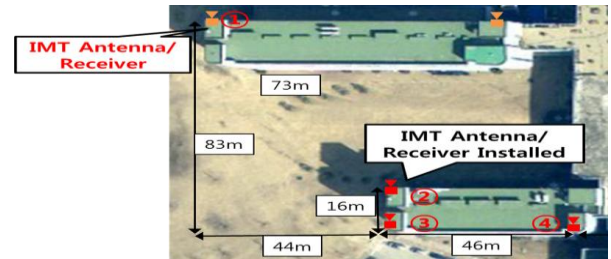


Fig. 2. Hardware Configuration of KAIST DGNSS Integrity Monitor Testbed (IMT)

4.1 보정정보 기능에 대한 실험 결과

상용 NovAtel DGPS 와 KAIST DGNSS IMT 에서 생성된 보정정보를 이용하여 계산한 위치해의 수직 위치 오차는 그림 3, 4 와 같다. 그래프의 초록색 실선은 독립형(stand-alone) GPS 를 이용하여 계산된 수직 위치 오차를 나타내며, 파란색 실선은 DGPS 의 보정정보를 이용하여 계산된 수직 위치 오차를 나타낸다.

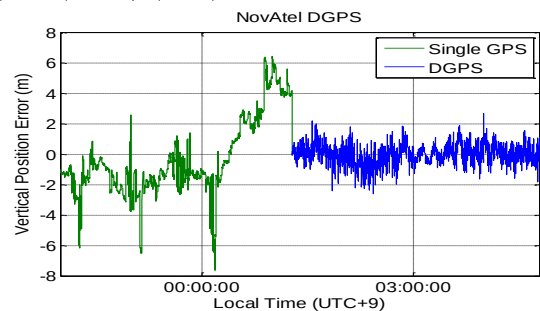


Fig. 3. Result from Correction Performance Test of Commercial DGPS

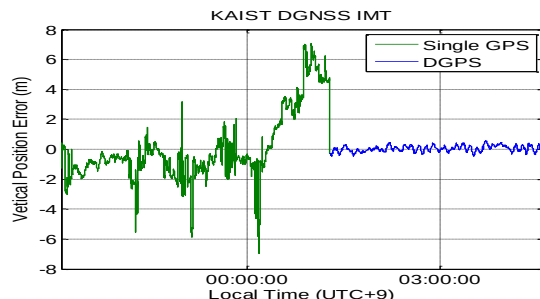


Fig. 4. Result from Correction Performance Test of KAIST DGNSS IMT

상용 NovAtel DGPS 와 KAIST DGNSS IMT 모두 보정정보를 이용하였을 때 계산된 로버의 위치해

성능이 향상하는 것을 확인하였다. 이를 통하여 이동형 DGPS 를 위해 구현된 메시지는 상용 수신기에서 추가적인 작업 없이도 사용이 가능한 것을 확인하였다. 이외에도 현지시간 22 시~05 시까지의 데이터를 기반으로 하였을 때, 상용 NovAtel DGPS 보정정보를 사용하여 계산된 수직 위치해는 1.09m (95%), KAIST DGNSS IMT 의 경우 0.39m (95%)의 정밀도를 가지는 것을 확인하였다.

4.2 고장 감시 기능에 대한 실험 결과

구현된 데이터에 고장 감시 기능이 잘 반영되어있는지 확인하기 위하여, 천정방향에 위치하는 PRN 22 번 위성 거리측정치에 인위적으로 생성한 4m 오차를 주입하여 실험을 수행하였다. 상용 NovAtel DGPS 를 이용하여 수직 위치 오차를 계산한 그래프는 그림 5 에, KAIST DGNSS IMT 를 이용하여 계산된 수직 위치 오차 그래프는 그림 6 에 해당된다. 각 그래프의 파란색 실선은 DGPS 보정정보를 이용하여 계산된 수직 위치 오차를 나타내며 빨간색 실선은 4m 오차가 주입되었을 때의 수직 위치 오차를 의미한다.

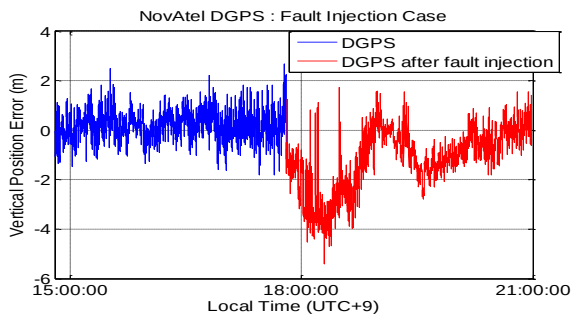


Fig. 5. Commercial DGPS Vertical Position Solution before and after Fault Injection

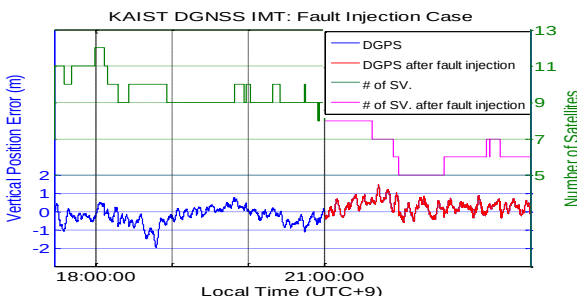


Fig. 6. KAIST DGNSS IMT Vertical Position Solution before and after Fault Injection

상용 DGPS 에는 고장 감시기능이 미비하기 때

문에 오차 주입 직후 수직 위치 오차가 약 2m 정도 급증 하는 것을 확인하였다. KAIST DGNSS IMT 정보를 사용할 경우에는 22 번 위성의 신호를 항법해 계산에서 제외하기 때문에, 오차 주입 직후 항법해 결정에 사용되는 위성의 개수가 줄어드는 것을 그림 6 에서 확인할 수 있다. 이를 통해 고장 감시정보를 포함한 메시지가 로버용 수신기에 적용되며, 고장 상황에서도 위치해에 영향을 미치지 않는 것을 확인하였다.

5. 결 론

본 연구에서는 무인기의 고 신뢰성 항법을 지원하기 위해 이동형 DGPS 개념을 제안하고 DGPS 데이터 전송 규약을 구현하였다. 구현된 메시지는 상용 수신기에서 추가적인 작업 없이도 적용이 가능한 것을 확인하였으며, 위성 신호의 고장 발생 시 위협을 감지하는 것을 실험을 통해 확인하였다.

향후 이동형 DGPS 의 구현을 위해서 필요한 기지국의 위치 선정 알고리즘, 최단시간 기지국 정밀 위치 결정 연구들을 진행할 예정이다. 또한 이러한 기능과 본 연구에서 실험되었던 고정 기지국의 감시 기능을 무인기에 적용시켜, 이동형 DGPS 에 대한 성능 실험을 진행할 예정이다.

후 기

본 연구는 "이종 자율 무인기 협업체계 선행연구" 과제(계약번호 UE124026JD)의 일환으로, 국방과학연구소의 지원으로 수행되었음. 이 논문은 2013 년 KAIST 연구원의 지원을 받아 수행된 연구임.

참고문헌

- (1) Harrison, J. G., 2013, "Unmanned Aircraft Systems (UAS): Manufacturing Trends," Congressional Research Service for Congress.
- (2) Lee, J., 2005, "GPS-based aircraft landing systems with enhanced performance : beyond accuracy," PhD. Dissertation Stanford University.
- (3) RTCM SC-104., 2001, "Recommended standards for differential GNSS (Global navigation satellite systems) Service, Version 2.3"
- (4) RTCA SC-159., 1993, "Minimum Operational Performance Standards (MOPS) DGNSS Instrument Approach System: Special Category I (SCAT-I)," RTCA DO-217.